Jaramillo Rodríguez Leslie Citlalli

Serie de ejercicios: transformada Z

Ejercicio 1. Primer orden: encontrar H(z) y h[n]

Considere el sistema

$$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$$

a) Aplique la transformada Z y despeje $H(z) = Y(z)/X(z)$.

$$Z\{y[n] - \tfrac{1}{2}y[n-1]\} = Z\{x[n]\}$$

$$Y(z) - \tfrac{1}{2}z^{-1}Y(z) = X(z)$$

$$Y(z)\left[1 - \tfrac{1}{2}z^{-1}\right] = X(z)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

b) Obtenga h[n] mediante transformada Z inversa. Identifique el polo y la región de convergencia (ROC).

$$h[n] = Z^{-1}\left\{\frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}\right\}$$

$$h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

Obteniendo polo:

$$1 - \tfrac{1}{2}z^{-1} = 0$$

$$1 = \tfrac{1}{2}z^{-1}$$

$$2 = z^{-1}$$

$$2 = \frac{1}{z}$$

$$z = \tfrac{1}{2}$$

∴ El sistema es estable ya que su polo cae dentro del círculo unitario $(z = \frac{1}{2})$.

Su ROC es $|z| > \frac{1}{2}$

c) Calcule h[0], h[1], h[2], h[3] usando la ecuación en diferencias y compare.

$$h[n] - \tfrac{1}{2}h[n-1] = \delta[n]$$

$$h[n] = \delta[n] + \tfrac{1}{2}h[n-1]$$

$$h[0] = \delta[0] + \tfrac{1}{2}h[-1] = 1 + 0 = 1$$

$$h[1] = \delta[1] + \tfrac{1}{2}h[0] = 0 + \tfrac{1}{2}(1) = \tfrac{1}{2}$$

$$h[2] = \delta[2] + \tfrac{1}{2}h[1] = 0 + \tfrac{1}{2}\left(\tfrac{1}{2}\right) = \tfrac{1}{4}$$

$$h[3] = \delta[3] + \tfrac{1}{2}h[2] = 0 + \tfrac{1}{2}\left(\tfrac{1}{4}\right) = \tfrac{1}{8}$$

Los valores obtenidos coinciden con la expresión obtenida mediante la transformada Z inversa:

$$h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

d) Sustituya $z=e^{j\omega}$ para hallar $H(e^{j\omega})$; evalúe $H(e^{j0})$ y $H(e^{j\pi})$. ¿Amplifica más la componente de frecuencia cero o la de frecuencia π?

$$H(z)\Big|_{z=e^{j\omega}} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

$$H(e^{j0}) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{0}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$

$$H(e^{j\pi}) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{-j\pi}} = \frac{1}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3}$$

Comparando magnitudes:

$$2 > \frac{2}{3}$$

Por lo tanto, el sistema amplifica más la componente de frecuencia cero que la componente de frecuencia π

Ejercicio 2. Primer orden con entrada retrasada: separación directa

Considere

$$y[n]-\frac{1}{2}y[n-1] = x[n]+\frac{1}{2}x[n-1]$$

a) Encuentre $H(z)$.

$$\mathcal{Z}\left\{y[n]-\frac{1}{2}y[n-1]\right\} = \mathcal{Z}\left\{x[n]+\frac{1}{2}x[n-1]\right\}$$

$$Y(z)-\frac{1}{2}z^{-1}Y(z) = X(z)+\frac{1}{2}z^{-1}X(z)$$

$$Y(z)\left[1-\frac{1}{2}z^{-1}\right] = X(z)\left[1+\frac{1}{2}z^{-1}\right]$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1+\frac{1}{2}z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$$

b) Realice la separación comenzando por el término constante del numerador y del denominador. Llegue a una expresión de la forma

$$H(z) = 1+\frac{\text{término en } z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$$

Modificando el numerador:

$$1+\frac{1}{2}z^{-1} = 1-\frac{1}{2}z^{-1}+z^{-1}$$

Sustituyendo en $H(z)$:

$$H(z) = \frac{1-\frac{1}{2}z^{-1}+z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$$

Separando la fracción:

$$H(z) = \frac{1-\frac{1}{2}z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} \Rightarrow H(z) = 1+\frac{z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$$

c) Aplique el teorema del retraso para hallar $h[n]$ sin efectuar otra división.

$$h[n] = z^{-1}\left\{1 + \frac{z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}\right\} = z^{-1}\{1\} + z^{-1}\left\{\frac{z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}\right\}$$

$$h[n] = \delta[n] + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}u[n-1]$$

d) Verifique $h[0], \ldots, h[3]$ con $x[n] = \delta[n]$. Determine $H(e^{j\omega})$ y evalúe sus valores en $\omega = 0$ y $\omega = \pi$

$$h[n] - \frac{1}{2}h[n-1] = \delta[n] + \frac{1}{2}\delta[n-1]$$

$$h[n] = \delta[n] + \frac{1}{2}\delta[n-1] + \frac{1}{2}h[n-1]$$

$$h[0] = \delta[0] + \frac{1}{2}\delta[-1] + \frac{1}{2}h[-1] = 1 + \frac{1}{2}(0) + \frac{1}{2}(0) = 1$$

$$h[1] = \delta[1] + \frac{1}{2}\delta[0] + \frac{1}{2}h[0] = 0 + \frac{1}{2}(1) + \frac{1}{2}(1) = 1$$

$$h[2] = \delta[2] + \frac{1}{2}\delta[1] + \frac{1}{2}h[1] = 0 + \frac{1}{2}(0) + \frac{1}{2}(1) = \frac{1}{2}$$

$$h[3] = \delta[3] + \frac{1}{2}\delta[2] + \frac{1}{2}h[2] = 0 + 0 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$$

$\therefore$ Por lo tanto, los valores coinciden con la respuesta obtenida por la transformada $\mathcal{Z}$ inversa.

Obteniendo respuesta en frecuencia:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

$$H(e^{j0}) = \frac{1 + \frac{1}{2}e^{0}}{1 - \frac{1}{2}e^{0}} = \frac{1 + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{2}} = \frac{6}{2} = 3$$

$$H(e^{j\pi}) = \frac{1 + \frac{1}{2}e^{-j\pi}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\pi}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

El sistema amplifica más la componente de frecuencia cero, pues su ganancia es 3, mientras que la ganancia en $\omega = \pi$ es $\frac{1}{3}$.

Ejercicio 3. Segundo orden: dos polos y dos fracciones parciales

Considere

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{1}{8}y[n-2] = x[n]$$

a) Obtenga $H(z)$ y factorice el denominador en dos factores de primer grado en z^{-1}.

$$\mathcal{Z}\{y[n] - \tfrac{1}{4}y[n-1] - \tfrac{1}{8}y[n-2]\} = \mathcal{Z}\{x[n]\}$$

$$Y(z) - \tfrac{1}{4}z^{-1}Y(z) - \tfrac{1}{8}z^{-2}Y(z) = X(z)$$

$$Y(z)\left[1 - \tfrac{1}{4}z^{-1} - \tfrac{1}{8}z^{-2}\right] = X(z)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}} = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)}$$

b) Escriba la descomposición

$$H(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{4}z^{-1}}$$

Multiplique por el denominador común, iguale los coeficientes de 1 y de z^{-1} y determine A y B mostrando el sistema de ecuaciones.

$$H(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{4}z^{-1}}$$

$$\frac{1}{\left(1 + \frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)} = \frac{A}{1 + \frac{1}{4}z^{-1}} + \frac{B}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$1 = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{4}z^{-1}} \Rightarrow 1 = A\left(1 + \tfrac{1}{4}z^{-1}\right) + B\left(1 - \tfrac{1}{2}z^{-1}\right)$$

$$1 = A + \tfrac{1}{4}Az^{-1} + B - \tfrac{1}{2}Bz^{-1}$$

$$1 = (A+B) + \left(\tfrac{1}{4}A - \tfrac{1}{2}B\right)z^{-1}$$

① $A + B = 1$

② $\frac{1}{4}A - \frac{1}{2}B = 0$

Multiplicando ② por 4:

$$4\left(\tfrac{1}{4}A - \tfrac{1}{2}B = 0\right) = A - 2B = 0$$

$$A = 2B \quad ③$$

Sustituyendo ③ en ①:

$$2B + B = 1$$

$$3B = 1$$

$$\boxed{B = \frac{1}{3}}$$

$$\boxed{A = \frac{2}{3}}$$

$$H(z) = \frac{\frac{2}{3}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{\frac{1}{3}}{1 + \frac{1}{4}z^{-1}}$$

c) Encuentre $h[n]$. Calcule las primeras cuatro muestras por recurrencia.

$$h[n] = \frac{2}{3} z^{-1}\left\{\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}\right\} + \frac{1}{3} z^{-1}\left\{\frac{1}{1+\frac{1}{4}z^{-1}}\right\}$$

$$h[n] = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

$$h[n] = \left[\frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{4}\right)^n\right] u[n]$$

Verificación mediante recurrencia

$$h[n] - \frac{1}{4}h[n-1] - \frac{1}{8}h[n-2] = \delta[n]$$

$$h[n] = \delta[n] + \frac{1}{4}h[n-1] + \frac{1}{8}h[n-2]$$

$$h[0] = \delta[0] + \frac{1}{4}h[-1] + \frac{1}{8}h[-2] = 1 + \frac{1}{4}(0) + \frac{1}{8}(0) = 1$$

$$h[1] = \delta[1] + \frac{1}{4}h[0] + \frac{1}{8}h[-1] = 0 + \frac{1}{4}(1) + 0 = \frac{1}{4}$$

$$h[2] = \delta[2] + \frac{1}{4}h[1] + \frac{1}{8}h[0] = 0 + \frac{1}{4}\left(\frac{1}{4}\right) + \frac{1}{8}(1) = \frac{3}{16}$$

$$h[3] = \delta[3] + \frac{1}{4}h[2] + \frac{1}{8}h[1] = 0 + \frac{1}{4}\left(\frac{3}{16}\right) + \frac{1}{8}\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{5}{64}$$

∴ La expresión obtenida mediante fracciones parciales produce los mismos resultados.

d) Dibuje los polos en el plano z y determine si el sistema es estable. Escriba $H(e^{j\omega})$ y evalúe $H(e^{j0})$.

Obteniendo polos:

$$1 - \frac{1}{2}z^{-1} = 0 \qquad 1 + \frac{1}{4}z^{-1} = 0$$

$$1 = \frac{1}{2}z^{-1} \qquad 1 = -\frac{1}{4}z^{-1}$$

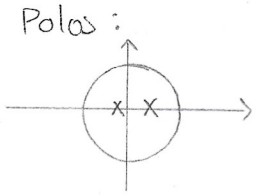
$$2 = z^{-1} \qquad -4 = z^{-1}$$

$$z_1 = \frac{1}{2} \qquad z_2 = -\frac{1}{4}$$

ROC es $|z| > \frac{1}{2}$.

El sistema es estable porque los polos están dentro del círculo unitario.

Polos:



Obteniendo $H(e^{j\omega})$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega} - \frac{1}{8}e^{-j2\omega}}$$

$$H(e^{j0}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{0} - \frac{1}{8}e^{0}} = \frac{1}{\frac{5}{8}} = \frac{8}{5}$$

Ejercicio 4. Eigenfunciones: de $H(e^{j\omega})$ a la salida sinusoidal

Considere el sistema

$$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$$

y la entrada $x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{3}n\right)$ para todo $n \in \mathbb{Z}$. Para este inciso, interesa la respuesta en régimen permanente, después de que el transitorio se ha extinguido.

a) Recupere $H(z)$ del sistema y escriba $H(e^{j\omega})$

$$\mathcal{Z}\left\{y[n] - \frac{1}{2}y[n-1]\right\} = \mathcal{Z}\{x[n]\}$$

$$Y(z) - \frac{1}{2}z^{-1}Y(z) = X(z)$$

$$Y(z)\left[1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right] = X(z)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

b) Evalúe $H(e^{j\pi/3})$ y expréselo en forma polar $|H(e^{j\pi/3})|e^{j\phi}$, indicando cómo se obtienen magnitud y fase.

$$H(e^{j\pi/3}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\pi/3}}$$

Por identidad de Euler:

$$e^{-j\pi/3} = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) - j\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$H(e^{j\pi/3}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4} + j\frac{\sqrt{3}}{4}} = \frac{1}{\frac{3}{4} + j\frac{\sqrt{3}}{4}}$$

Calculando magnitud:

$$\left|\frac{3}{4} + j\frac{\sqrt{3}}{4}\right| = \sqrt{\left(\frac{3}{4}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2} = \sqrt{\frac{9}{16} + \frac{3}{16}} = \sqrt{\frac{12}{16}} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$|H(e^{j\pi/3})| = \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \Rightarrow |H(e^{j\pi/3})| = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

Calculando fase:

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{\frac{\sqrt{3}}{4}}{\frac{3}{4}}\right) = \frac{1}{6}\pi$$

$$\phi = -\frac{\pi}{6}$$

Resultado en forma polar:

$$H(e^{j\pi/3}) = \frac{2\sqrt{3}}{3} \cdot e^{-j\frac{\pi}{6}}$$

c) Usando que $e^{j\omega n}$ es una eigenfunción de un sistema LTI, obtenga

$$y_{ss}[n] = |H(e^{j\pi/3})| \cos\left(\frac{\pi}{3}n + \phi\right)$$

$$y_{ss}[n] = \frac{2\sqrt{3}}{3}\cos\left(\frac{\pi}{3}n - \frac{\pi}{6}\right)$$

d) Explique por qué la frecuencia de la sinusoide no cambia, aunque sí puedan cambiar su amplitud y su fase. ¿Qué parte de la salida completa se omitió al hablar de régimen permanente?

La frecuencia no cambia porque las señales sinusoidales son eigenfunciones de los sistemas LTI. Por lo tanto, al introducir una sinusoidal, el sistema conserva su frecuencia y sólo modifica su amplitud y su fase

En este caso, la frecuencia de entrada y de salida es $\omega = \frac{\pi}{3}$.

La amplitud cambia debido a la magnitud de la respuesta en frecuencia $|H(e^{j\pi/3})| = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

La fase cambia debido a $\phi = -\frac{\pi}{6}$

Al trabajar únicamente con el régimen permanente, se omite la respuesta transitoria, que depende de las condiciones iniciales y de los polos del sistema. En un sistema estable, esta contribución desaparece con el tiempo

Ejercicio 5. Segundo orden con término directo y dos fracciones parciales

Considere

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-2] = x[n] + x[n-1] - \frac{1}{4}x[n-2]$$

a) Aplique la transformada $\mathcal{Z}$ y obtenga $H(z)$.

$$\mathcal{Z}\left\{y[n] - \frac{1}{4}y[n-2]\right\} = \mathcal{Z}\left\{x[n] + x[n-1] - \frac{1}{4}x[n-2]\right\}$$

$$Y(z) - \frac{1}{4}z^{-2}Y(z) = X(z) + z^{-1}X(z) - \frac{1}{4}z^{-2}X(z)$$

$$Y(z)\left[1 - \frac{1}{4}z^{-2}\right] = X(z)\left[1 + z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2}\right]$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}$$

b) Separe primero el término directo 1 de $H(z)$, sin cambiar de variable. Compruebe que la parte restante tiene un numerador proporcional a z^{-1}.

$$H(z) = \frac{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-2}\right) + z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}} = \frac{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}} + \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}$$

$$H(z) = 1 + \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}$$

c) Factorice $1-\frac{1}{4}z^{-2}$ y descomponga solo la parte restante en dos fracciones parciales

$$H(z)=1+\frac{A}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}+\frac{B}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}$$

Determine A y B e interprete por qué el término 1 aporta un impulso en $n=0$.

$$H(z)=1+\frac{z^{-1}}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1+\frac{1}{2}z^{-1})}$$

$$\frac{z^{-1}}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1+\frac{1}{2}z^{-1})}=\frac{A}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}+\frac{B}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$z^{-1}=A\left(1+\frac{1}{2}z^{-1}\right)+B\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)$$

$$z^{-1}=A+\frac{1}{2}z^{-1}A+B-\frac{1}{2}z^{-1}B$$

$$z^{-1}=(A+B)+\left(\frac{1}{2}A-\frac{1}{2}B\right)z^{-1}$$

$A+B=0$

$A=-B$

$\boxed{A=1}$

$\frac{1}{2}A-\frac{1}{2}B=1$

$-\frac{1}{2}B-\frac{1}{2}B=1$

$-B=1$

$\boxed{B=-1}$

$$H(z)=1+\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}-\frac{1}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}$$

Interpretación del término 1:

Recordando que $\mathcal{Z}^{-1}\{1\}=\delta[n]$

Por lo tanto, el término directo aporta un impulso unitario en $n=0$

$$h_{directo}[n]=\delta[n]$$

d) Obtenga $h[n]$ y verifique $h[0],\dots,h[4]$ a partir de la ecuación en diferencias.

$$h[n]=\mathcal{Z}^{-1}\left\{1+\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}-\frac{1}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}\right\}$$

$$h[n]=\delta[n]+\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]-\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]=\delta[n]+\left[\left(\frac{1}{2}\right)^n-\left(-\frac{1}{2}\right)^n\right]u[n]$$

Verificación mediante la ecuación en diferencias:

$$h[n]-\frac{1}{4}h[n-2]=\delta[n]+\delta[n-1]-\frac{1}{4}\delta[n-2]$$

$$h[n]=\delta[n]+\delta[n-1]-\frac{1}{4}\delta[n-2]+\frac{1}{4}h[n-2]$$

$h[0] = \delta[0] + \delta[-1] - \frac{1}{4}\delta[-2] + \frac{1}{4}h[-2] = 1 + 0 + 0 + \frac{1}{4}(0) = 1$

$h[1] = \delta[1] + \delta[0] - \frac{1}{4}\delta[-1] + \frac{1}{4}h[-1] = 0 + 1 - 0 + \frac{1}{4}(0) = 1$

$h[2] = \delta[2] + \delta[1] - \frac{1}{4}\delta[0] + \frac{1}{4}h[0] = 0 + 0 - \frac{1}{4}(1) + \frac{1}{4}(1) = 0$

$h[3] = \delta[3] + \delta[2] - \frac{1}{4}\delta[1] + \frac{1}{4}h[1] = 0 + 0 - \frac{1}{4}(0) + \frac{1}{4}(1) = \frac{1}{4}$

$h[4] = \delta[4] + \delta[3] - \frac{1}{4}\delta[2] + \frac{1}{4}h[2] = 0 + 0 - 0 + \frac{1}{4}(0) = 0$

Estos valores coinciden con la expresión de $h[n]$ obtenida mediante fracciones parciales

e) Encuentre $H(e^{j\omega})$ y calcule $H(e^{j0})$ y $H(e^{j\pi})$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1 + e^{-j\omega} - \frac{1}{4}e^{-j2\omega}}{1 - \frac{1}{4}e^{-j2\omega}}$$

$$H(e^{j0}) = \frac{1 + e^{0} - \frac{1}{4}e^{0}}{1 - \frac{1}{4}e^{0}} = \frac{1 + 1 - \frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\frac{7}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{28}{12} = \frac{7}{3}$$

$$H(e^{j\pi}) = \frac{1 + e^{-j\pi} - \frac{1}{4}e^{-j2\pi}}{1 - \frac{1}{4}e^{-j2\pi}} = \frac{-\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = -\frac{4}{12} = -\frac{1}{3}$$

Por lo tanto, el sistema amplifica más la componente de frecuencia cero, ya que $|H(e^{j0})| = \frac{7}{3} > |H(e^{j\pi})| = \frac{1}{3}$

Ejercicio 6. Tercer orden: tres fracciones parciales auténticas

Considere el sistema

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{1}{4}y[n-2] + \frac{1}{16}y[n-3] = x[n]$$

a) Obtenga $H(z)$ y compruebe que

$$1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2} + \frac{1}{16}z^{-3} = \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)$$

$$\mathcal{Z}\left\{y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{1}{4}y[n-2] + \frac{1}{16}y[n-3]\right\} = \mathcal{Z}\{x[n]\}$$

$$Y(z) - \frac{1}{4}z^{-1}Y(z) - \frac{1}{4}z^{-2}Y(z) + \frac{1}{16}z^{-3}Y(z) = X(z)$$

$$Y(z)\left[1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2} + \frac{1}{16}z^{-3}\right] = X(z)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2} + \frac{1}{16}z^{-3}}$$

Comprobando la factorización:

$$\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1+\frac{1}{2}z^{-1}\right)=1+\frac{1}{2}z^{-1}-\frac{1}{2}z^{-1}-\frac{1}{4}z^{-2}=1-\frac{1}{4}z^{-2}$$

$$\left(1-\frac{1}{4}z^{-2}\right)\left(1-\frac{1}{4}z^{-1}\right)=1-\frac{1}{4}z^{-1}-\frac{1}{4}z^{-2}+\frac{1}{16}z^{-3}$$

La factorización es correcta. Entonces:

$$H(z)=\frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1+\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1-\frac{1}{4}z^{-1}\right)}$$

b) Como hay tres factores lineales distintos en el denominador, ahora sí se requieren tres fracciones parciales:

$$H(z)=\frac{A}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}+\frac{B}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}+\frac{C}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}$$

Multiplique el denominador común. Agrupe los términos constantes, los de z^{-1} y los de z^{-2}. Resuelva las tres ecuaciones resultantes para A, B, C.

$$\frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1+\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1-\frac{1}{4}z^{-1}\right)}=\frac{A}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}+\frac{B}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}+\frac{C}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}$$

$$1=A\left(1+\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1-\frac{1}{4}z^{-1}\right)+B\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1-\frac{1}{4}z^{-1}\right)+C\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1+\frac{1}{2}z^{-1}\right)$$

$$1=A\left[1-\frac{1}{4}z^{-1}+\frac{1}{2}z^{-1}-\frac{1}{8}z^{-2}\right]+B\left[1-\frac{1}{4}z^{-1}-\frac{1}{2}z^{-1}+\frac{1}{8}z^{-2}\right]+C\left[1+\frac{1}{2}z^{-1}-\frac{1}{2}z^{-1}-\frac{1}{4}z^{-2}\right]$$

$$1=A\left[1+\frac{1}{4}z^{-1}-\frac{1}{8}z^{-2}\right]+B\left[1-\frac{3}{4}z^{-1}+\frac{1}{8}z^{-2}\right]+C\left[1-\frac{1}{4}z^{-2}\right]$$

$$1=A+\frac{1}{4}z^{-1}A-\frac{1}{8}z^{-2}A+B-\frac{3}{4}z^{-1}B+\frac{1}{8}z^{-2}B+C-\frac{1}{4}z^{-2}C$$

$$1=(A+B+C)+\left(\frac{1}{4}A-\frac{3}{4}B\right)z^{-1}+\left(-\frac{1}{8}A+\frac{1}{8}B-\frac{1}{4}C\right)z^{-2}$$

$A+B+C=1$

$\frac{1}{4}A-\frac{3}{4}B=0$

$A-3B=0$

$A=3B$

$-\frac{1}{8}A+\frac{1}{8}B-\frac{1}{4}C=0$

$-A+B-2C=0$

Sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} A+B+C=1 & (1) \\ A=3B & (2) \\ -A+B-2C=0 & (3) \end{cases}$$

Sustituyendo (2) en (3)

$-3B+B-2C=0$

$-2B-2C=0$

$-2[B+C]=0$

$B+C=0$

$C=-B$ (4)

Sustituyendo (2) y (4) en (1)

$3B+B-B=1$

$3B=1$

$\boxed{B=\frac{1}{3}}$ (5)

Sustituyendo (5) en (2)

$A=3\left(\frac{1}{3}\right) \Rightarrow \boxed{A=1}$

Sustituyendo (5) en (4)

$\boxed{C=-\frac{1}{3}}$

$$H(z)=\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}+\frac{\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}-\frac{\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}$$

c) Obtenga $h[n]$ como suma de tres modos exponenciales. Compruebe por recurrencia $h[0], h[1], h[2], h[3]$.

$$h[n] = z^{-1}\left\{\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}\right\} + \frac{1}{3}z^{-1}\left\{\frac{1}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}\right\} - \frac{1}{3}z^{-1}\left\{\frac{1}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}\right\}$$

$$h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

$$h[n] = \left[\left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^n - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^n\right] u[n]$$

Verificación mediante recurrencia

$$h[n] - \frac{1}{4}h[n-1] - \frac{1}{4}h[n-2] + \frac{1}{16}h[n-3] = \delta[n]$$

$$h[n] = \delta[n] + \frac{1}{4}h[n-1] + \frac{1}{4}h[n-2] - \frac{1}{16}h[n-3]$$

$$h[0] = \delta[0] + \frac{1}{4}h[-1] + \frac{1}{4}h[-2] - \frac{1}{16}h[-3] = 1$$

$$h[1] = \delta[1] + \frac{1}{4}h[0] + \frac{1}{4}h[-1] - \frac{1}{16}h[-2] = 0 + \frac{1}{4}(1) = \frac{1}{4}$$

$$h[2] = \delta[2] + \frac{1}{4}h[1] + \frac{1}{4}h[0] - \frac{1}{16}h[-1] = 0 + \frac{1}{4}\left(\frac{1}{4}\right) + \frac{1}{4}(1) = \frac{5}{16}$$

$$h[3] = \delta[3] + \frac{1}{4}h[2] + \frac{1}{4}h[1] - \frac{1}{16}h[0] = 0 + \frac{1}{4}\left(\frac{5}{16}\right) + \frac{1}{4}\left(\frac{1}{4}\right) - \frac{1}{16}(1) = \frac{5}{64}$$

Los resultados coinciden con la expresión de la respuesta al impulso obtenida por fracciones parciales.

d) Ubique los tres polos, indique la ROC causal y determine la estabilidad.

Polo 1:

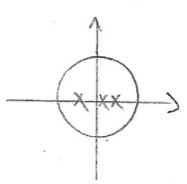
$$1 - \frac{1}{2}z^{-1} = 0$$
$$1 = \frac{1}{2}z^{-1}$$
$$2 = z^{-1}$$
$$z_1 = \frac{1}{2}$$

Polo 2:

$$1 + \frac{1}{2}z^{-1} = 0$$
$$1 = -\frac{1}{2}z^{-1}$$
$$-2 = z^{-1}$$
$$z_2 = -\frac{1}{2}$$

Polo 3:

$$1 - \frac{1}{4}z^{-1} = 0$$
$$1 = \frac{1}{4}z^{-1}$$
$$4 = z^{-1}$$
$$z_3 = \frac{1}{4}$$



Como los polos caen dentro del círculo unitario, el sistema es estable. La ROC causal se encuentra fuera del polo de mayor magnitud, por lo tanto, $|z| > \frac{1}{2}$

e) Escriba $H(e^{j\omega})$ sin desarrollar innecesariamente los productos: evalúe $H(e^{j0})$ y $H(e^{j\pi})$. Explique qué polo gobierna el decaimiento más lento de $h[n]$.

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\left(1+\frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\left(1-\frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)}$$

$$H(e^{j0}) = \frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}e^{0}\right)\left(1+\frac{1}{2}e^{0}\right)\left(1-\frac{1}{4}e^{0}\right)} = \frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)} = \frac{16}{9}$$

$$H(e^{j\pi}) = \frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}e^{-j\pi}\right)\left(1+\frac{1}{2}e^{-j\pi}\right)\left(1-\frac{1}{4}e^{-j\pi}\right)} = \frac{1}{\left(\frac{3}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{5}{4}\right)} = \frac{16}{15}$$

Obteniendo magnitud de cada término de la respuesta al impulso:

- Los dos primeros modos tienen magnitud $\left|\frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2}$
- El tercer modo tiene magnitud $\left|\frac{1}{4}\right| = \frac{1}{4}$

Como $\frac{1}{2} > \frac{1}{4}$, los modos asociados a los polos $z = \frac{1}{2}$ y $z = -\frac{1}{2}$ decaen más lentamente que el modo asociado a $z = \frac{1}{4}$.

Por lo tanto, los polos $z = \frac{1}{2}$ y $z = -\frac{1}{2}$ gobiernan el decaimiento más lento de la respuesta al impulso, porque tienen la mayor magnitud. Ambos contribuyen al comportamiento de la respuesta a largo plazo.